Младшая лига

Задача 1. Колебания стержня

Соберите из предложенного оборудования физический маятник: закрепите леску в лапке штатива так, чтобы в состоянии равновесия стержень находился в горизонтальном положении (рис. 1). Исследуйте малые колебания этого маятника в плоскости, проходящей через стержень и леску.

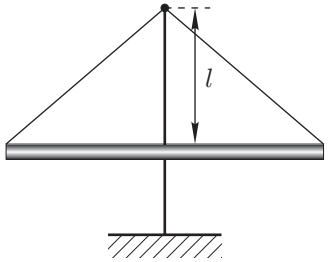


Рис. 1

1. Снимите зависимость периода T колебаний маятника от расстояния между точкой подвеса и центром масс стержня l.

2. Линеаризуйте зависимость: постройте её график в координатах, где он будет иметь вид прямой линии.

3. Определите период T_x колебаний маятника при $l_x = 65$ см.

Оборудование. Металлический стержень с привязанной к нему леской, штатив, линейка, секундомер, миллиметровая бумага.

Примечание. Отвязывать леску от стержня нельзя.

Младшая лига

Задача 1. Колебания стержня

Соберите из предложенного оборудования физический маятник: закрепите леску в лапке штатива так, чтобы в состоянии равновесия стержень находился в горизонтальном положении (рис. 3). Исследуйте малые колебания этого маятника в плоскости, проходящей через стержень и леску.

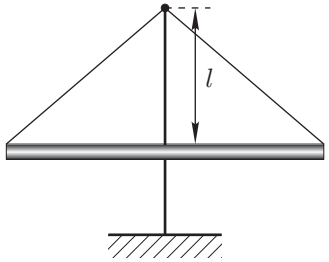


Рис. 3

1. Снимите зависимость периода T колебаний маятника от расстояния между точкой подвеса и центром масс стержня l.

2. Линеаризуйте зависимость: постройте её график в координатах, где он будет иметь вид прямой линии.

3. Определите период T_x колебаний маятника при $l_x = 65$ см.

Оборудование. Металлический стержень с привязанной к нему леской, штатив, линейка, секундомер, миллиметровая бумага.

Примечание. Отвязывать леску от стержня нельзя.

Младшая лига

Задача 1. Колебания стержня

Соберите из предложенного оборудования физический маятник: закрепите леску в лапке штатива так, чтобы в состоянии равновесия стержень находился в горизонтальном положении (рис. 2). Исследуйте малые колебания этого маятника в плоскости, проходящей через стержень и леску.

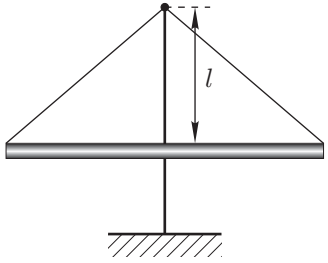


Рис. 2

1. Снимите зависимость периода T колебаний маятника от расстояния между точкой подвеса и центром масс стержня l.

2. Линеаризуйте зависимость: постройте её график в координатах, где он будет иметь вид прямой линии.

3. Определите период T_x колебаний маятника при $l_x = 65$ см.

Оборудование. Металлический стержень с привязанной к нему леской, штатив, линейка, секундомер, миллиметровая бумага.

Примечание. Отвязывать леску от стержня нельзя.

Младшая лига

Задача 1. Колебания стержня

Соберите из предложенного оборудования физический маятник: закрепите леску в лапке штатива так, чтобы в состоянии равновесия стержень находился в горизонтальном положении (рис. 4). Исследуйте малые колебания этого маятника в плоскости, проходящей через стержень и леску.

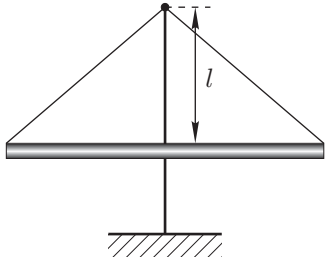


Рис. 4

1. Снимите зависимость периода T колебаний маятника от расстояния между точкой подвеса и центром масс стержня l.

2. Линеаризуйте зависимость: постройте её график в координатах, где он будет иметь вид прямой линии.

3. Определите период T_x колебаний маятника при $l_x = 65$ см.

Оборудование. Металлический стержень с привязанной к нему леской, штатив, линейка, секундомер, миллиметровая бумага.

Примечание. Отвязывать леску от стержня нельзя.

Младшая лига

Задача 2. Чёрный ящик с ручками

Определите простейшую из возможных схем соединения элементов в чёрном ящике. Найдите максимальные сопротивления каждого из переменных резисторов, ручки которых выведены наружу.

Оборудование. Чёрный ящик с тремя выводами (A, B и C) и тремя выведенными наружу ручками переменных резисторов (R_1, R_2 и R_3), омметр, миллиметровая бумага.

Младшая лига

Задача 2. Чёрный ящик с ручками

Определите простейшую из возможных схем соединения элементов в чёрном ящике. Найдите максимальные сопротивления каждого из переменных резисторов, ручки которых выведены наружу.

Оборудование. Чёрный ящик с тремя выводами (A, B и C) и тремя выведенными наружу ручками переменных резисторов (R_1, R_2 и R_3), омметр, миллиметровая бумага.

Младшая лига

Задача 2. Чёрный ящик с ручками

Определите простейшую из возможных схем соединения элементов в чёрном ящике. Найдите максимальные сопротивления каждого из переменных резисторов, ручки которых выведены наружу.

Оборудование. Чёрный ящик с тремя выводами (A, B и C) и тремя выведенными наружу ручками переменных резисторов (R_1, R_2 и R_3), омметр, миллиметровая бумага.

Младшая лига

Задача 2. Чёрный ящик с ручками

Определите простейшую из возможных схем соединения элементов в чёрном ящике. Найдите максимальные сопротивления каждого из переменных резисторов, ручки которых выведены наружу.

Оборудование. Чёрный ящик с тремя выводами (A, B и C) и тремя выведенными наружу ручками переменных резисторов (R_1, R_2 и R_3), омметр, миллиметровая бумага.

Младшая лига

Задача 2. Чёрный ящик с ручками

Определите простейшую из возможных схем соединения элементов в чёрном ящике. Найдите максимальные сопротивления каждого из переменных резисторов, ручки которых выведены наружу.

Оборудование. Чёрный ящик с тремя выводами (A, B и C) и тремя выведенными наружу ручками переменных резисторов (R_1, R_2 и R_3), омметр, миллиметровая бумага.

Младшая лига

Задача 2. Чёрный ящик с ручками

Определите простейшую из возможных схем соединения элементов в чёрном ящике. Найдите максимальные сопротивления каждого из переменных резисторов, ручки которых выведены наружу.

Оборудование. Чёрный ящик с тремя выводами (A, B и C) и тремя выведенными наружу ручками переменных резисторов (R_1, R_2 и R_3), омметр, миллиметровая бумага.

Младшая лига

Задача 2. Чёрный ящик с ручками

Определите простейшую из возможных схем соединения элементов в чёрном ящике. Найдите максимальные сопротивления каждого из переменных резисторов, ручки которых выведены наружу.

Оборудование. Чёрный ящик с тремя выводами (A, B и C) и тремя выведенными наружу ручками переменных резисторов (R_1, R_2 и R_3), омметр, миллиметровая бумага.

Старшая лига

Задача 1. Крутильные колебания «гантельки»

В этой задаче предлагается исследовать крутильные колебания маятника, состоящего из двух грузиков одинаковой массы, соединённых спицей, которая висит на медной проволоке. В состоянии покоя спица должна быть в горизонтальном положении, а проволока — в вертикальном.

1. Снимите зависимость периода крутильных колебний T от расстояния d между точкой подвеса спицы и точкой крепления груза. Объясните её теоретически.

2. Снимите зависимость периода крутильных колебаний T от длины медной проволоки l (при каком-то фиксированном d). Определите её вид.

3. Определите период крутильных колебаний T_x при длине проволоки $l_x = 55$ см.

4. Оцените модуль сдвига меди G.

Примечание. Поясним, что такое модуль сдвига. Пусть кусок упругого материала имеет форму прямоугольного параллелепипеда и испытывает деформацию сдвига (без изменения объёма). Пусть F — сила, возникающая на верхней грани и препятствующая деформации, S — площадь верхней грани, а θ — угол деформации (рис. 5), тогда по определению модуль сдвига

$$G = \frac{F}{S\theta}.$$

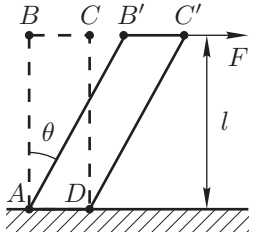


Рис. 5

Оборудование. Два одинаковых груза известной массы, линейка, проволока длиной $l \approx 50$ см, штатив, часы, спица, миллиметровая бумага.

Старшая лига

Задача 1. Крутильные колебания «гантельки»

В этой задаче предлагается исследовать крутильные колебания маятника, состоящего из двух грузиков одинаковой массы, соединённых спицей, которая висит на медной проволоке. В состоянии покоя спица должна быть в горизонтальном положении, а проволока — в вертикальном.

1. Снимите зависимость периода крутильных колебний T от расстояния d между точкой подвеса спицы и точкой крепления груза. Объясните её теоретически.

2. Снимите зависимость периода крутильных колебаний T от длины медной проволоки l (при каком-то фиксированном d). Определите её вид.

3. Определите период крутильных колебаний T_x при длине проволоки $l_x = 55$ см.

4. Оцените модуль сдвига меди G.

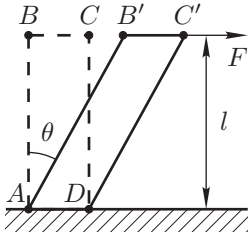


Рис. 6

Примечание. Поясним, что такое модуль сдвига. Пусть кусок упругого материала имеет форму прямоугольного параллелепипеда и испытывает деформацию сдвига (без изменения объёма). Пусть F — сила, возникающая на верхней грани и препятствующая деформации, S — площадь верхней грани, а θ — угол деформации (рис. 6), тогда по определению модуль сдвига

$$G = \frac{F}{S\theta}.$$

Оборудование. Два одинаковых груза известной массы, линейка, проволока длиной $l \approx 50$ см, штатив, часы, спица, миллиметровая бумага.

Старшая лига

Задача 2. Магнитное поле Земли

Краткая теория. Известно, что магнитное поле Земли ориентирует стрелку компаса в направлении север-юг. Это связано с тем, что на намагниченную стрелку с магнитным моментом $\vec{p}$ в магнитном поле $\vec{B}$ действует механический момент сил $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{B}$ ($\times$ — знак векторного произведения векторов). Магнитный момент — это вектор, направленный от южного к северному магнитному полюсу. В тех случаях, когда магнитный момент и магнитное поле сонаправлены, $M = 0$. Нетрудно убедиться, что в этом случае равновесное положение устойчиво. Если же магнитный момент и магнитное поле разнонаправленны, то тоже $M = 0$ и равновесие неустойчиво. Магнитные моменты определяют силу взаимодействия постоянных магнитов. Если два одинаковых небольших магнитика с магнитными моментами $\vec{p}$ расположены на расстоянии r и $\vec{r} \perp \vec{p}$, то они притягиваются с силой:

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3p^2}{r^4}.$$

Если же магнитные моменты направить вдоль соединяющей их линии, сила притяжения окажется в два раза большей:

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{6p^2}{r^4}.$$

Константа $\mu_0/(4\pi) = 10^{-7}$ Гн/м. Магнитный момент постоянных магнитов — величина аддитивная, то есть полный магнитный момент системы равен векторной сумме магнитных моментов её составляющих. Если, например, разломить постоянный магнит пополам, то получим два магнита с вдвое меньшими магнитными моментами.

Если подвесить сильный постоянный магнит в форме бруска на вертикальной тонкой нити, проходящей через его центр масс, то при повороте магнита в горизонтальной плоскости возникают крутильные колебания. Если горизонтальная составляющая индукции магнитного поля равна $\vec{B}$, а упругость (точнее модуль кручения) нити незначительна, то период малых колебаний

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{pB}},$$

где I — момент инерции бруска относительно оси вращения. Например, момент инерции прямоугольного бруска массой m относительно оси, проходящей перпендикулярно через центр грани с размерами $a \times b$:

$$I = m\frac{(a^2 + b^2)}{12}.$$

Задание.

1. Выясните, какой полюс магнита северный, а какой южный.
2. Определите стороны света. Ответ обоснуйте.
3. Определите магнитный момент маленького магнитика.
4. Определите величину горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.

Примечание. Имейте ввиду, что близко расположенные магнитные предметы (ножницы, металлическая линейка, штатив и др.) могут существенно повлиять на результаты эксперимента.

Оборудование. Четыре одинаковых маленьких магнитика, тонкая нить, секундомер, стопка бумаги толщиной примерно 35 мм, линейка, ножницы, скотч, миллиметровка, карандаш, тоненькая резиночка. Плотность вещества магнита $\rho = 7{,}8$ г/см^3.

Junior league

Problem 1. Rod oscillations

Assemble a physical pendulum from offered equipment: fix line in a stand in such a way that a rod is horizontal at equilibrium state (fig. 7). Investigate small oscillations of this pendulum, occurring in a plane containing the rod and the line.

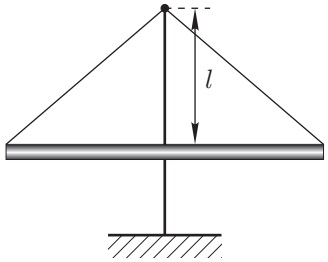


Fig. 7

1. Plot pendulum oscillation period T versus distance l between suspension point and rod's centre of mass.

2. Linearize the dependence: plot it on appropriate coordinates in order to get a straight line.

3. Determine the period T_x of pendulum oscillations for $l_x = 65$ cm.

Equipment. Metallic rod with a line attached to it, stand, ruler, stopwatch, scaled paper.

Note. It is not allowed to untie the line from the rod.

Junior league

Problem 1. Rod oscillations

Assemble a physical pendulum from offered equipment: fix line in a stand in such a way that a rod is horizontal at equilibrium state (fig. 8). Investigate small oscillations of this pendulum, occurring in a plane containing the rod and the line.

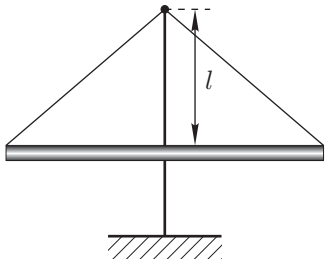


Fig. 8

1. Plot pendulum oscillation period T versus distance l between suspension point and rod's centre of mass.

2. Linearize the dependence: plot it on appropriate coordinates in order to get a straight line.

3. Determine the period T_x of pendulum oscillations for $l_x = 65$ cm.

Equipment. Metallic rod with a line attached to it, stand, ruler, stopwatch, scaled paper.

Note. It is not allowed to untie the line from the rod.

Junior league

Problem 1. Rod oscillations

Assemble a physical pendulum from offered equipment: fix line in a stand in such a way that a rod is horizontal at equilibrium state (fig. 9). Investigate small oscillations of this pendulum, occurring in a plane containing the rod and the line.

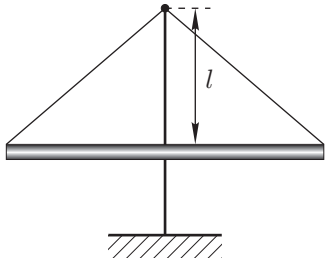


Fig. 9

1. Plot pendulum oscillation period T versus distance l between suspension point and rod's centre of mass.

2. Linearize the dependence: plot it on appropriate coordinates in order to get a straight line.

3. Determine the period T_x of pendulum oscillations for $l_x = 65$ cm.

Equipment. Metallic rod with a line attached to it, stand, ruler, stopwatch, scaled paper.

Note. It is not allowed to untie the line from the rod.

Junior league

Problem 1. Rod oscillations

Assemble a physical pendulum from offered equipment: fix line in a stand in such a way that a rod is horizontal at equilibrium state (fig. 10). Investigate small oscillations of this pendulum, occurring in a plane containing the rod and the line.

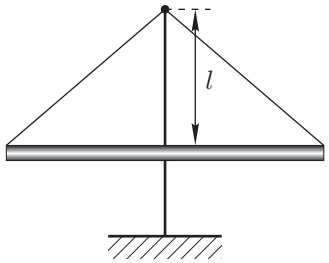


Fig. 10

1. Plot pendulum oscillation period T versus distance l between suspension point and rod's centre of mass.

2. Linearize the dependence: plot it on appropriate coordinates in order to get a straight line.

3. Determine the period T_x of pendulum oscillations for $l_x = 65$ cm.

Equipment. Metallic rod with a line attached to it, stand, ruler, stopwatch, scaled paper.

Note. It is not allowed to untie the line from the rod.

Junior league

Problem 2. Black box with knobs

Determine the simplest of possible circuits in the black box. Find maximum resistance of each variable resistor which rotary knobs are brought out.

Equipment. Black box with three terminals (A, B and C) and three brought out rotary knobs of variable resistors (R_1, R_2 and R_3), ohmmeter, scaled paper.

Junior league

Problem 2. Black box with knobs

Determine the simplest of possible circuits in the black box. Find maximum resistance of each variable resistor which rotary knobs are brought out.

Equipment. Black box with three terminals (A, B and C) and three brought out rotary knobs of variable resistors (R_1, R_2 and R_3), ohmmeter, scaled paper.

Junior league

Problem 2. Black box with knobs

Determine the simplest of possible circuits in the black box. Find maximum resistance of each variable resistor which rotary knobs are brought out.

Equipment. Black box with three terminals (A, B and C) and three brought out rotary knobs of variable resistors (R_1, R_2 and R_3), ohmmeter, scaled paper.

Junior league

Problem 2. Black box with knobs

Determine the simplest of possible circuits in the black box. Find maximum resistance of each variable resistor which rotary knobs are brought out.

Equipment. Black box with three terminals (A, B and C) and three brought out rotary knobs of variable resistors (R_1, R_2 and R_3), ohmmeter, scaled paper.

Junior league

Problem 2. Black box with knobs

Determine the simplest of possible circuits in the black box. Find maximum resistance of each variable resistor which rotary knobs are brought out.

Equipment. Black box with three terminals (A, B and C) and three brought out rotary knobs of variable resistors (R_1, R_2 and R_3), ohmmeter, scaled paper.

Junior league

Problem 2. Black box with knobs

Determine the simplest of possible circuits in the black box. Find maximum resistance of each variable resistor which rotary knobs are brought out.

Equipment. Black box with three terminals (A, B and C) and three brought out rotary knobs of variable resistors (R_1, R_2 and R_3), ohmmeter, scaled paper.

Junior league

Problem 2. Black box with knobs

Determine the simplest of possible circuits in the black box. Find maximum resistance of each variable resistor which rotary knobs are brought out.

Equipment. Black box with three terminals (A, B and C) and three brought out rotary knobs of variable resistors (R_1, R_2 and R_3), ohmmeter, scaled paper.

Senior league

Problem 1. Torsional oscillations of a «dumbbell»

In this problem you are offered to investigate torsional oscillations of a pendulum consisting of two loads of equal masses connected with a needle hung on a copper wire. At rest a needle should be at horizontal position and a wire — at vertical position.

1. Plot torsional oscillation period T versus distance d between suspension centre of a needle and attachment point of a load. Explain the dependence theoretically.

2. Plot torsional oscillation period T versus wire length l (with d being fixed). Determine the dependence type.

3. Determine torsional oscillation period T_x with wire length $l_x = 55$ cm.

4. Evaluate shear of elasticity G for copper.

Note. Let us clarify what shear of elasticity is. Let a rectangular parallelepiped bar of elastic material is exposed to shear deformation (without volume changes). F is a force appearing on top face and preventing deformation, S is a square of top face, θ is an angle of deformation (fig. 11), then shear of elasticity is (by definition):

$$G = \frac{F}{S\theta}.$$

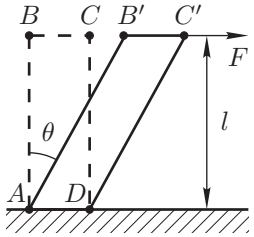


Fig. 11

Equipment. Two equal loads of known mass, ruler, wire with length $l \approx 50$ cm, stand, watch, needle, scaled paper.

Senior league

Problem 1. Torsional oscillations of a «dumbbell»

In this problem you are offered to investigate torsional oscillations of a pendulum consisting of two loads of equal masses connected with a needle hung on a copper wire. At rest a needle should be at horizontal position and a wire — at vertical position.

1. Plot torsional oscillation period T versus distance d between suspension centre of a needle and attachment point of a load. Explain the dependence theoretically.

2. Plot torsional oscillation period T versus wire length l (with d being fixed). Determine the dependence type.

3. Determine torsional oscillation period T_x with wire length $l_x = 55$ cm.

4. Evaluate shear of elasticity G for copper.

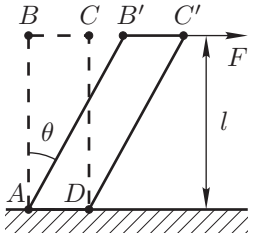


Fig. 12

Note. Let us clarify what shear of elasticity is. Let a rectangular parallelepiped bar of elastic material is exposed to shear deformation (without volume changes). F is a force appearing on top face and preventing deformation, S is a square of top face, θ is an angle of deformation (fig. 12), then shear of elasticity is (by definition):

$$G = \frac{F}{S\theta}.$$

Equipment. Two equal loads of known mass, ruler, wire with length $l \approx 50$ cm, stand, watch, needle, scaled paper.

Senior league

Problem 2. Earth's magnetic field

Brief theory. It is known that Earth's magnetic field aligns compass needle along north-south direction. It is connected with the fact that magnetized needle with magnetic moment $\vec{p}$ in magnetic field $\vec{B}$ is exposed to mechanical moment of force $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{B}$ ($\times$ is a sign of vector multiplication). Magnetic moment is a vector directed from south to north magnetic pole. When magnetic moment and magnetic field are codirectional, $M = 0$. It is easy to ascertain that in this case equilibrium position is stable. If magnetic moment and magnetic field are differently directed, $M = 0$ but equilibrium is unstable. Magnetic moments determine force of interaction of permanent magnets. If two identical small magnets with magnetic moments $\vec{p}$ are placed at a distance r and $\vec{r} \perp \vec{p}$, they are attracted with a force:

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3p^2}{r^4}.$$

If magnetic moments are directed along the line that connect them, the force of attraction is twice as large:

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{6p^2}{r^4}.$$

Constant $\mu_0/(4\pi) = 10^{-7}$ H/m. Magnetic moment of permanent magnets is an additive value, i.e., total magnetic moment of a system equals a vector sum of magnetic moments of system's components. For example, if a permanent magnet is broken in two, there will be two magnets with half as much magnetic moments.

If strong bar-shaped permanent magnet is hung on a thin vertical thread passing through magnet's centre of mass, torsional oscillations will occur while turning a magnet in horizontal plane. If horizontal component of magnetic field induction is $\vec{B}$ and elasticity (more properly — torsional modulus) of a thread is negligible, then period of small oscillations will be

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{pB}},$$

where I is moment of inertia of the bar with respect to axis of rotation. For example, moment of inertia of a rectangular bar with mass m with respect to the axis passing normal to the face with dimensions $a \times b$ through the face's centre is:

$$I = m\frac{(a^2 + b^2)}{12}.$$

Task.

1. Find the north and the south poles of a magnet.
2. Determine cardinal points (north, south, west, east). Justify an answer.
3. Determine the magnetic moment of a small magnet.
4. Determine the horizontal component of the Earth's magnetic field.

Note. Take into consideration that close magnetic objects (scissors, metallic ruler, stand etc.) may affect the results greatly.

Equipment. Four identical small magnets, thin thread, stopwatch, pile of paper sheets of thickness about 35 mm, ruler, scissors, scotch tape, scaled paper, pencil, thin rubber band. Magnet material density is $\rho = 7.8$ g/cm^3.